Tugas 3
Implementasi AI untuk Keuangan - Automasi Laporan Bulanan

Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. Pendahuluan

Workflow ini mengotomatiskan pembuatan laporan bulanan. Setiap hari pukul 08.00, workflow membaca tiga sumber data (Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3), menyamakan format kolom Sheet 3 agar sesuai dengan Master Sheet, menyaring baris ganda berdasarkan **ID Laporan**, menulis data gabungan ke Master Sheet, menghitung total penjualan, total pendapatan, dan rata-rata per laporan untuk bulan berjalan, lalu mengirim ringkasan metrik ke tim manajemen lewat Gmail dan Telegram.

Hasil eksekusi pada bulan Oktober 2026

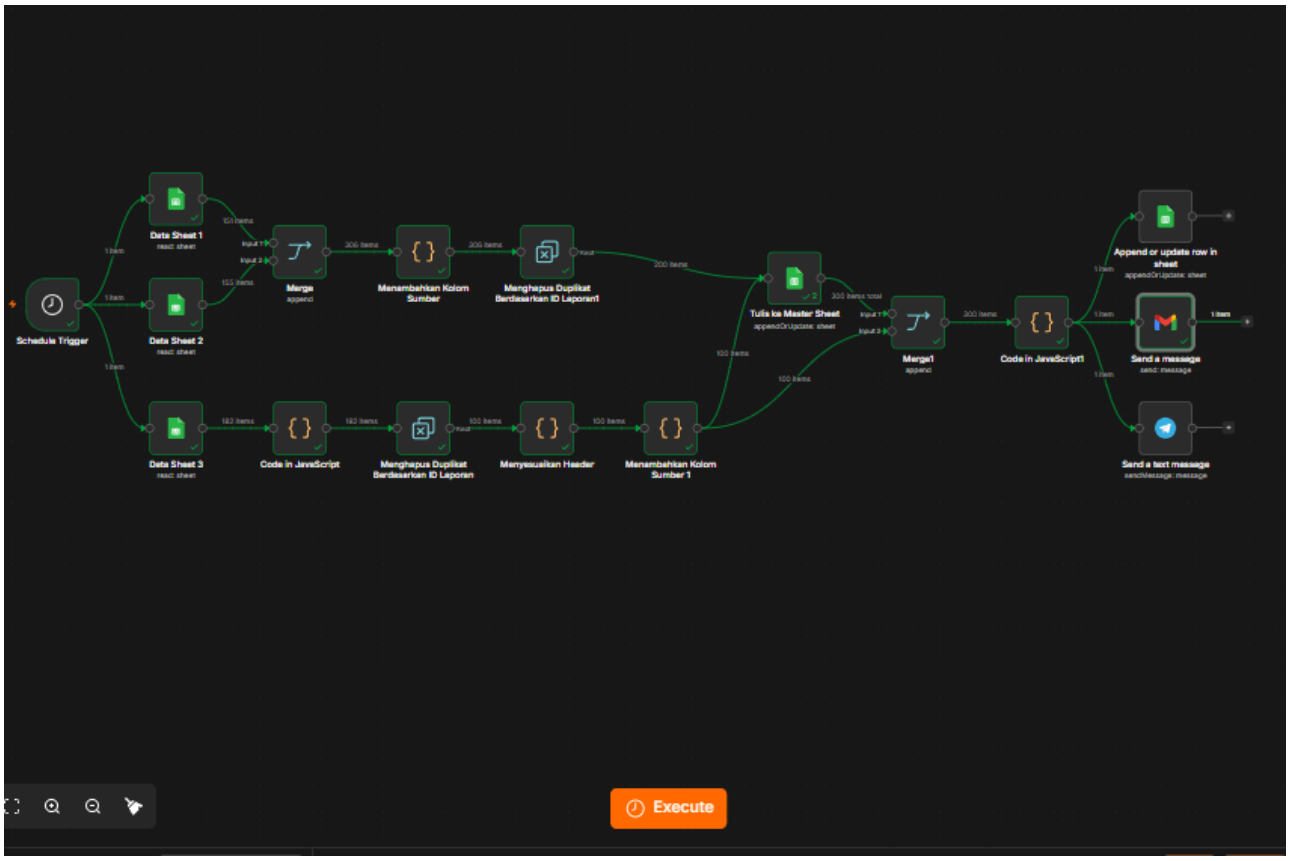
Metrik	Nilai
Jumlah laporan	24
Total penjualan	2.679 unit
Total pendapatan	Rp2.652.000.000
Rata-rata penjualan per laporan	111,63 unit
Rata-rata pendapatan per laporan	Rp110.500.000

Pemetaan ke ketentuan tugas

No	Ketentuan tugas	Node yang digunakan	Gambar
1	Schedule Trigger harian pukul 08.00	Schedule Trigger	2
2	Code (JavaScript) untuk standardisasi nama kolom Sheet 3 ke format Master Sheet	Code in JavaScript, Menyesuaikan Header, Menambahkan Kolom Sumber 1	8, 9, 10
3	Remove Duplicates berdasarkan ID Laporan sebelum penggabungan	Menghapus Duplikat Berdasarkan ID Laporan (Sheet 3) dan ...ID Laporan1 (Sheet 1 & 2)	11, 12
4	Agregasi JavaScript: total penjualan, total pendapatan, rata-rata	Code in JavaScript1, Append or update row in sheet	15, 16
5	Notifikasi Telegram/Email berisi Total Sales & Revenue	Send a message (Gmail), Send a text message (Telegram)	17, 18

2. Gambaran Alur Workflow

Schedule Trigger memulai tiga cabang pembacaan data sekaligus. Cabang atas menggabungkan Sheet 1 dan Sheet 2 (format sudah sesuai Master Sheet). Cabang bawah memproses Sheet 3 yang header-nya tidak baku. Kedua cabang bertemu di Merge1, lalu dihitung oleh node agregasi dan hasilnya dikirim ke Google Sheets, Gmail, dan Telegram.

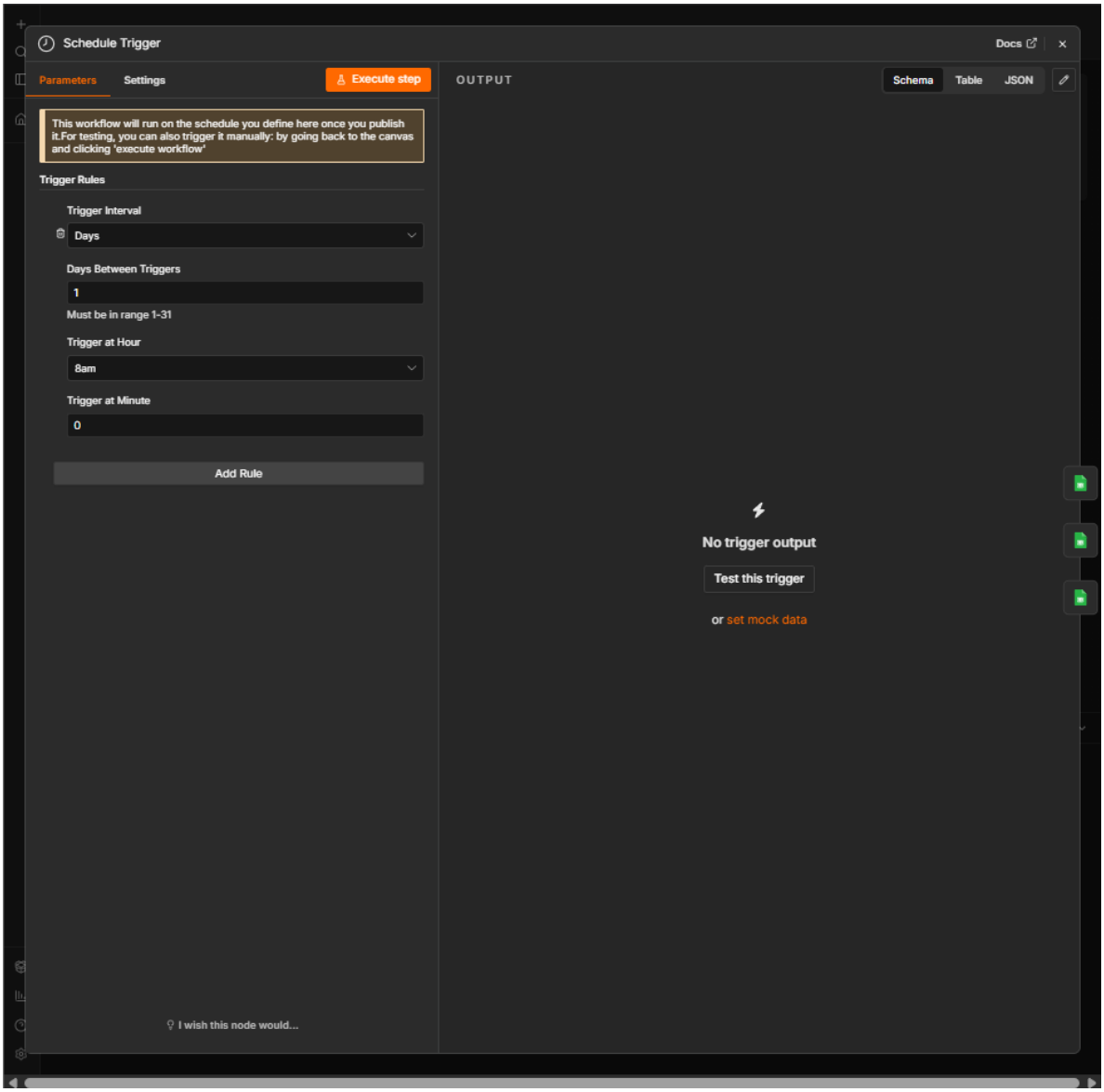


Gambar 1. Tampilan keseluruhan workflow "Tugas-3 IAF" pada kanvas n8n.

Tahap	Node	Fungsi
Pemicu	Schedule Trigger	Menjalankan workflow setiap hari pukul 08.00.
Sumber data	Data Sheet 1, 2, 3	Membaca baris dari tiga Google Sheets dengan operasi Get Row(s).
Cabang Sheet 1 & 2	Merge, Menambahkan Kolom Sumber, Menghapus Duplikat ...ID Laporan1	Menggabungkan, memberi label sumber, menghapus ID Laporan ganda.
Cabang Sheet 3	Code in JavaScript, Menghapus Duplikat ...ID Laporan, Menyesuaikan Header, Menambahkan Kolom Sumber 1	Membersihkan tipe data, menghapus duplikat, memetakan header ke format Master Sheet, memberi label sumber.
Konsolidasi	Tulis ke Master Sheet, Merge1	Menulis data ke Master Sheet (Append or Update, kunci ID Laporan) lalu menyatukan kedua cabang.
Agregasi	Code in JavaScript1	Menghitung metrik bulan berjalan dan menghasilkan satu item ringkasan.
Output	Append or update row in sheet, Send a message, Send a text message	Menyimpan ringkasan ke sheet "Laporan Bulanan", mengirim email dan pesan Telegram.

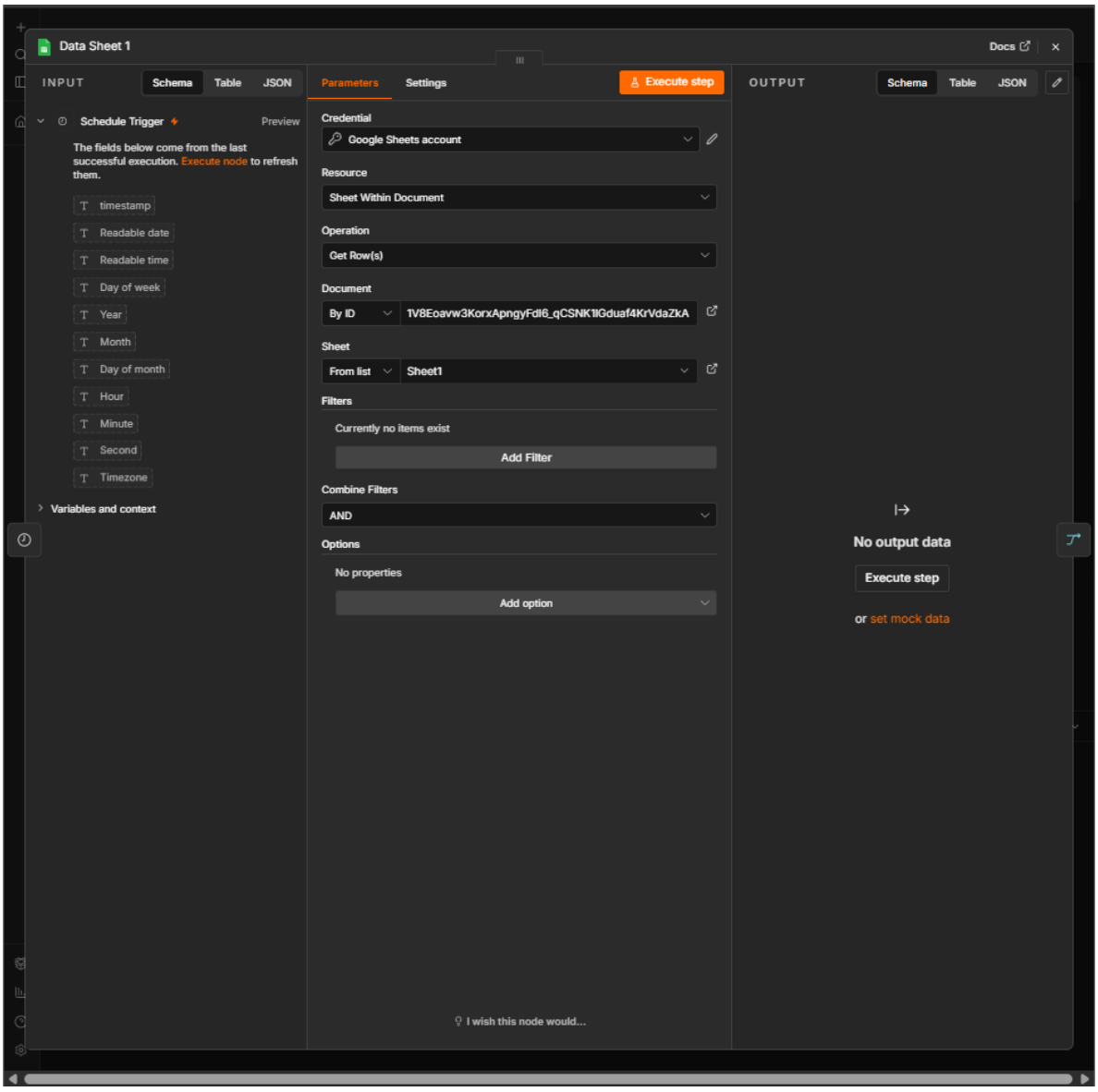
3. Langkah 1 – Schedule Trigger dan Sumber Data

3.1 Schedule Trigger



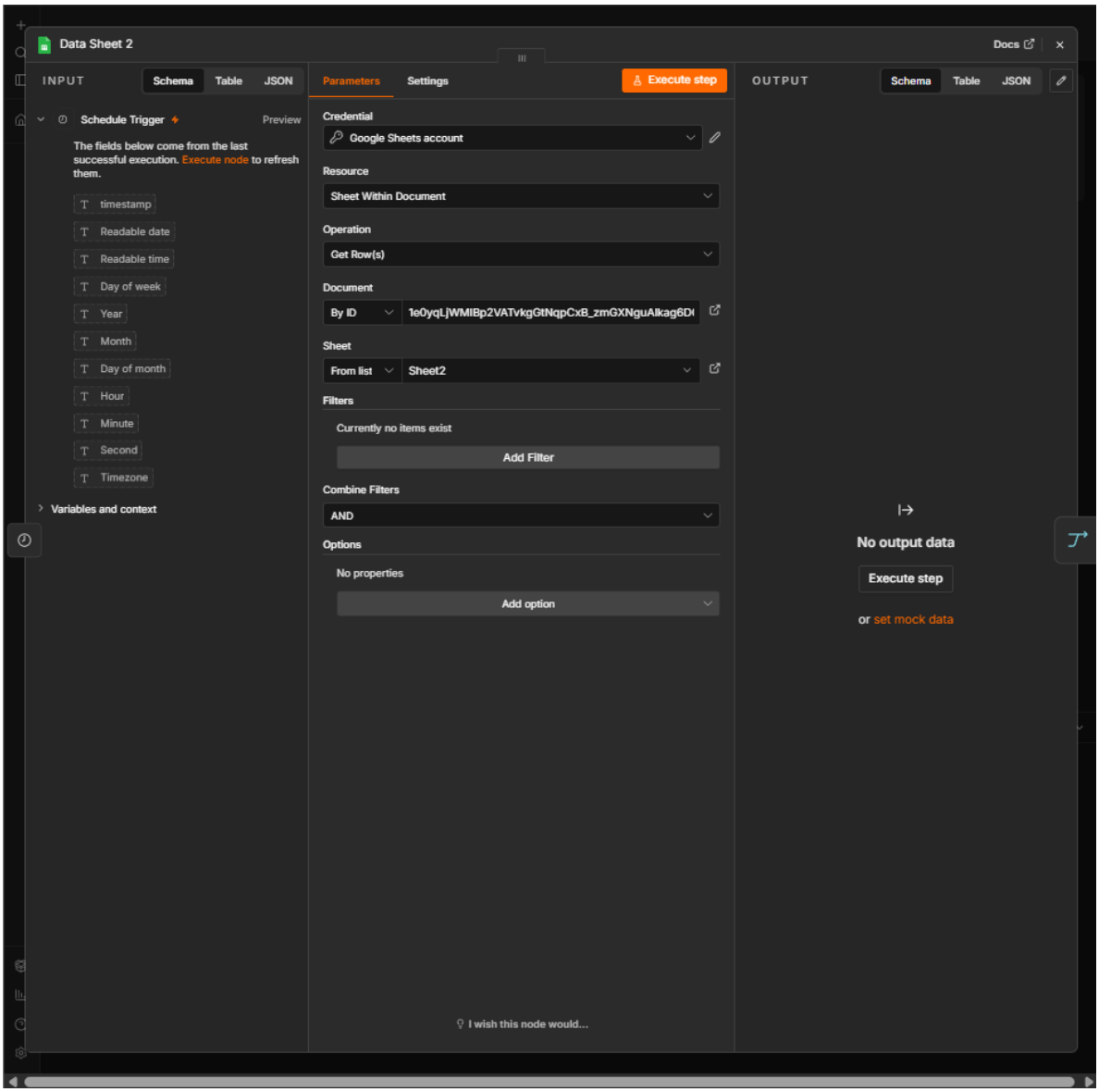
Gambar 2. Konfigurasi node Schedule Trigger (harian, 08.00).

3.2 Data Sheet 1



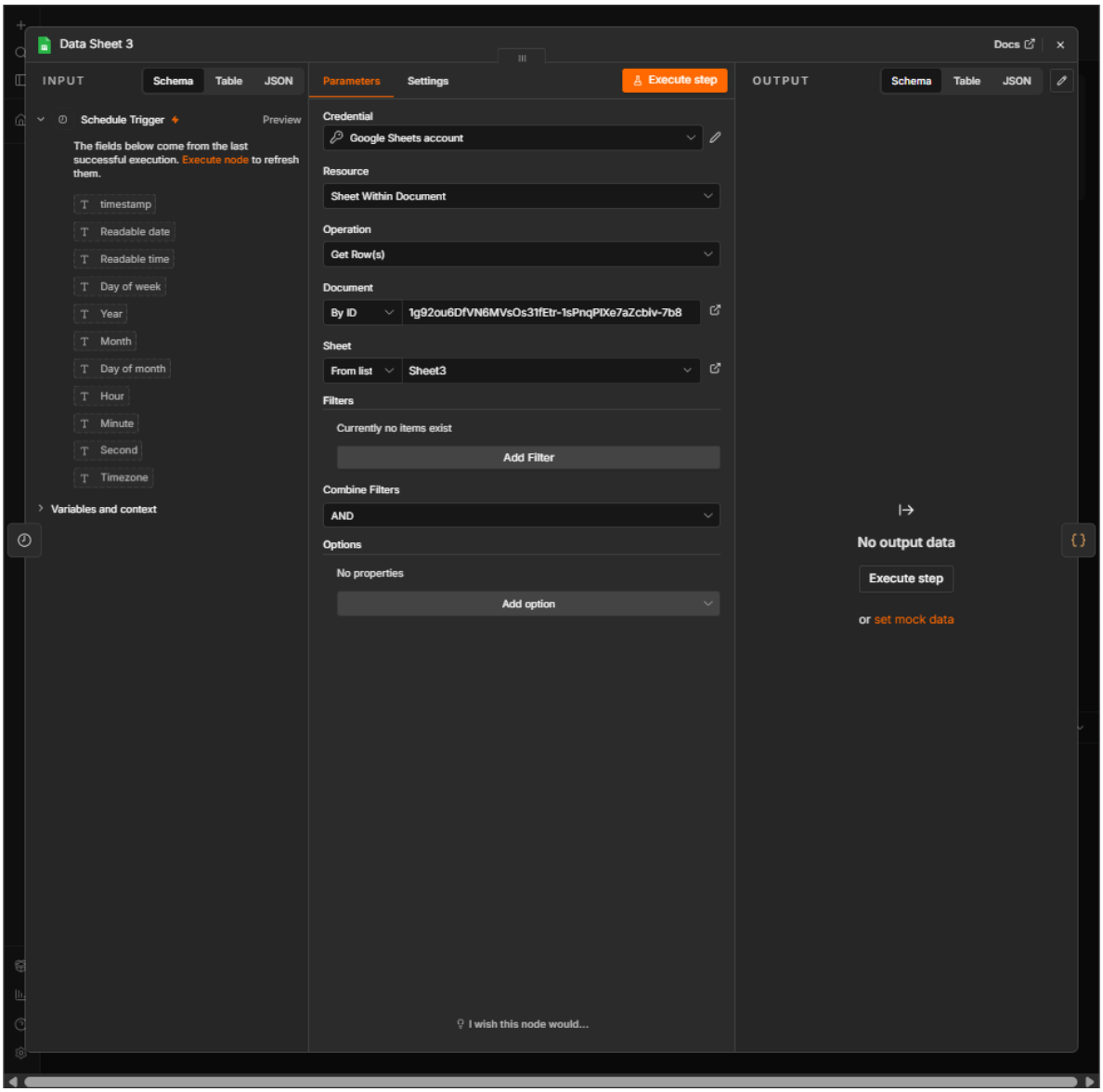
Gambar 3. Konfigurasi node Data Sheet 1.

3.3 Data Sheet 2



Gambar 4. Konfigurasi node Data Sheet 2.

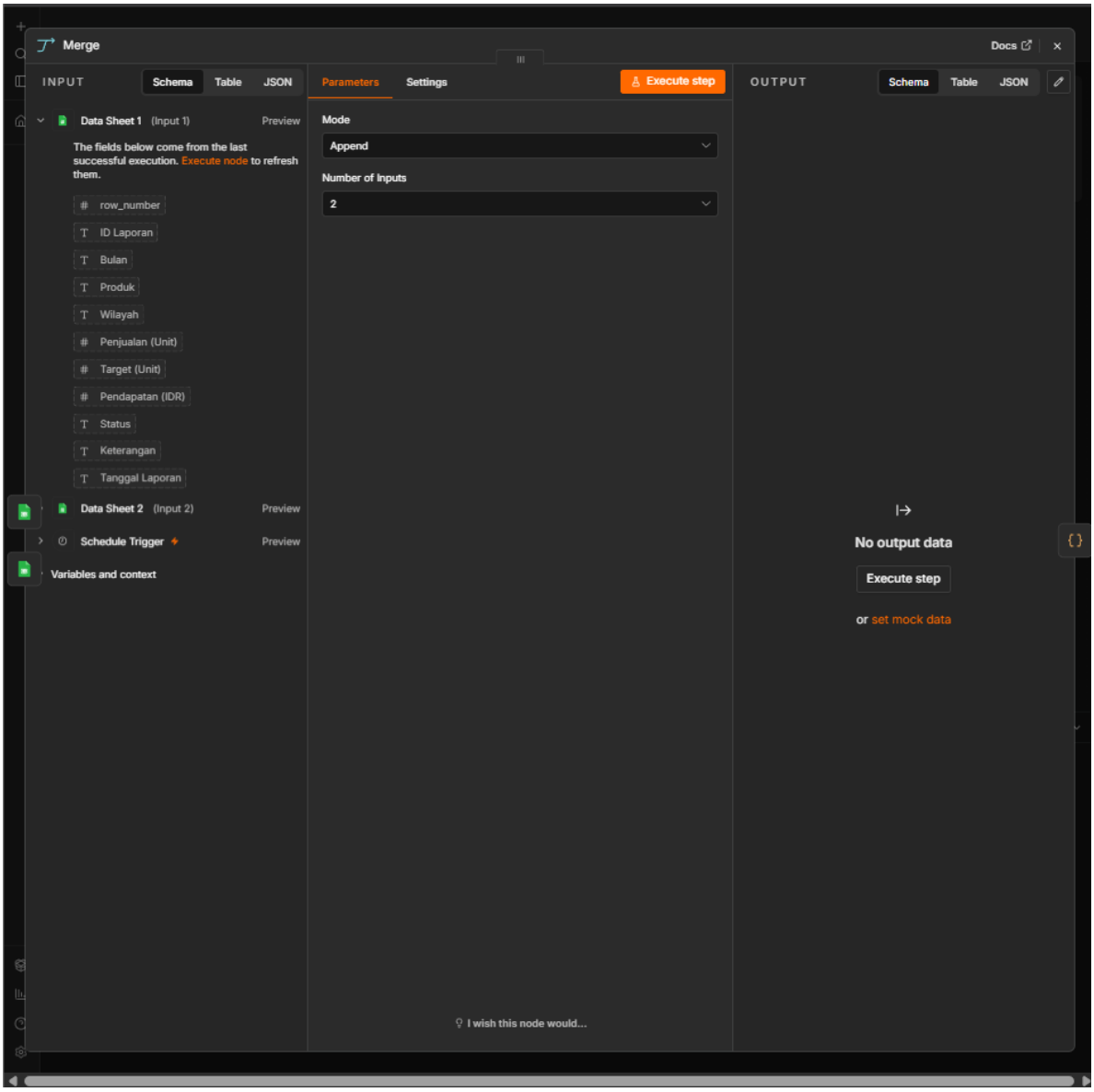
3.4 Data Sheet 3 (header tidak baku)



Gambar 5. Konfigurasi node Data Sheet 3.

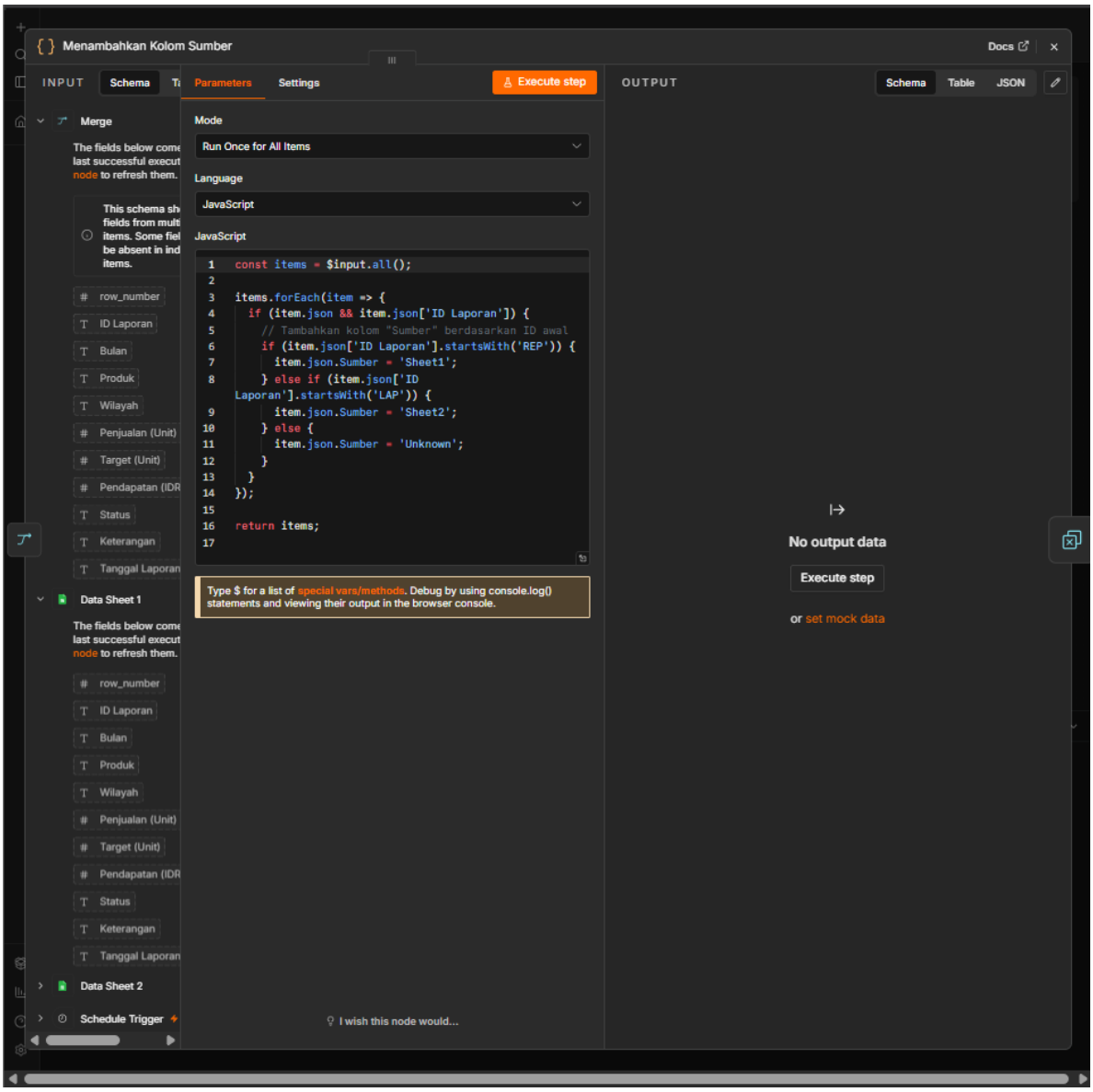
4. Langkah 2 – Standardisasi Kolom dengan Code (JavaScript)

4.1 Merge Sheet 1 dan Sheet 2



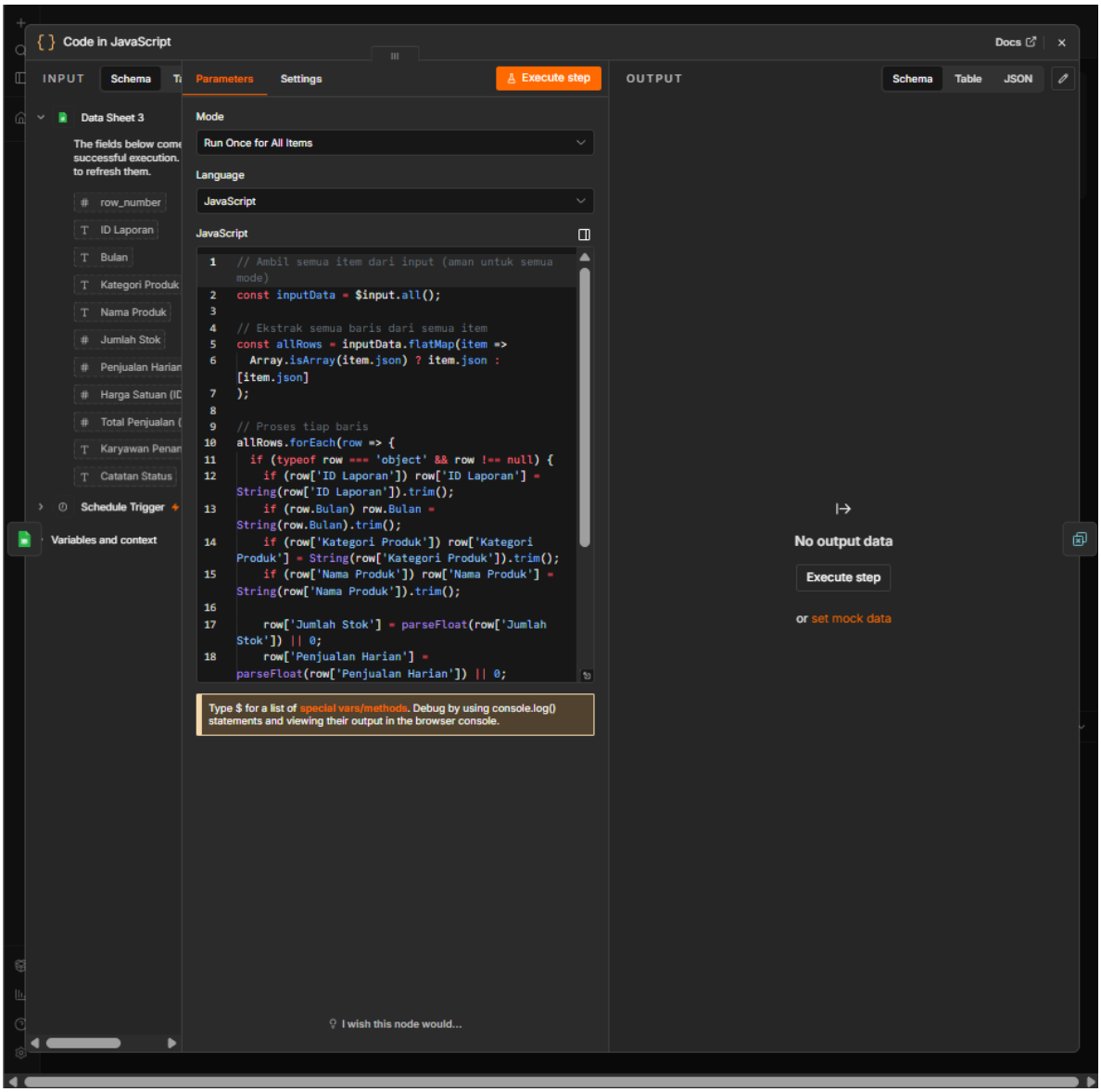
Gambar 6. Konfigurasi node Merge.

4.2 Menambahkan Kolom Sumber (Sheet 1 dan 2)



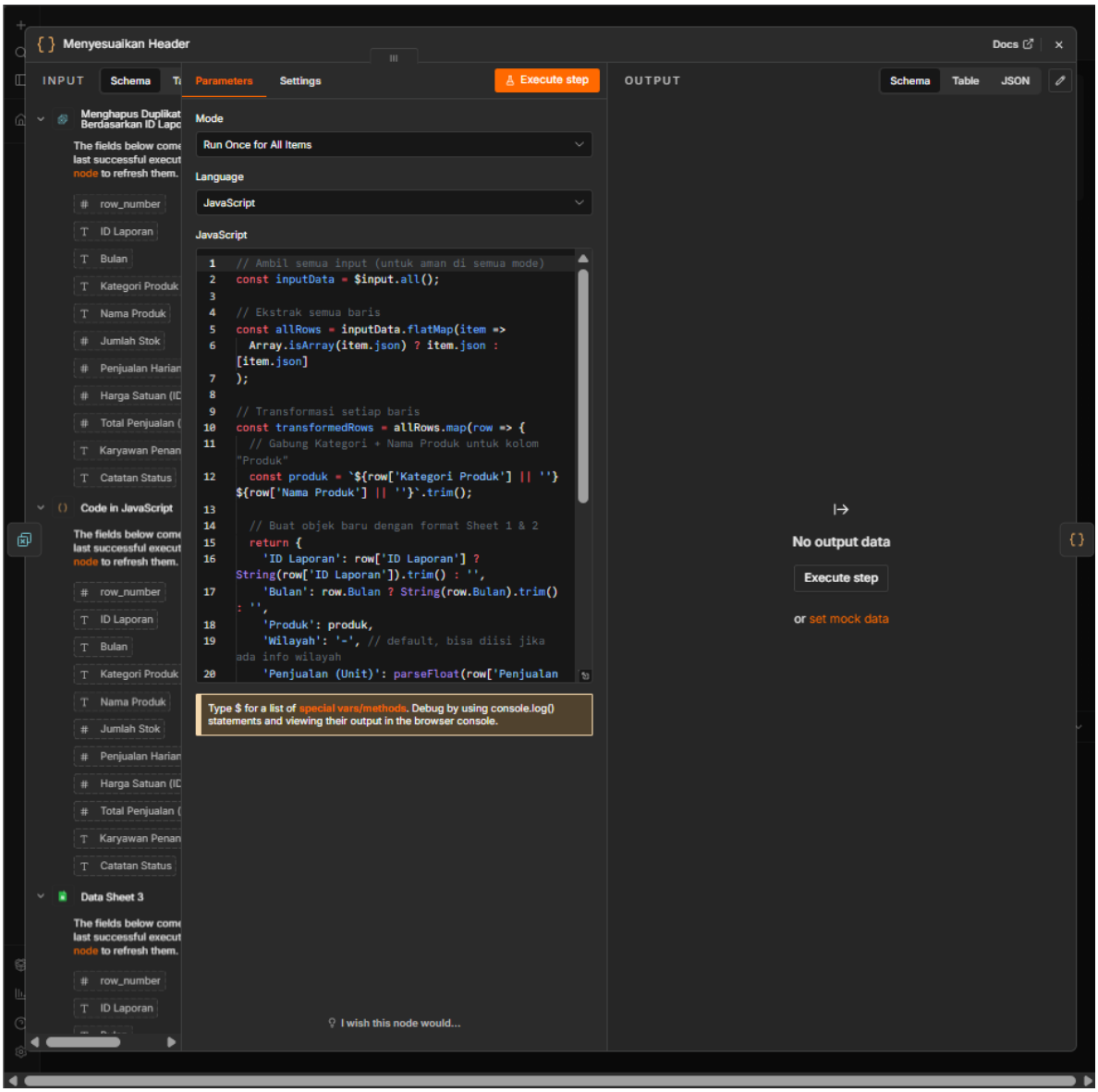
Gambar 7. Node Code "Menambahkan Kolom Sumber" (mode Run Once for All Items).

4.3 Code in JavaScript – pembersihan data Sheet 3



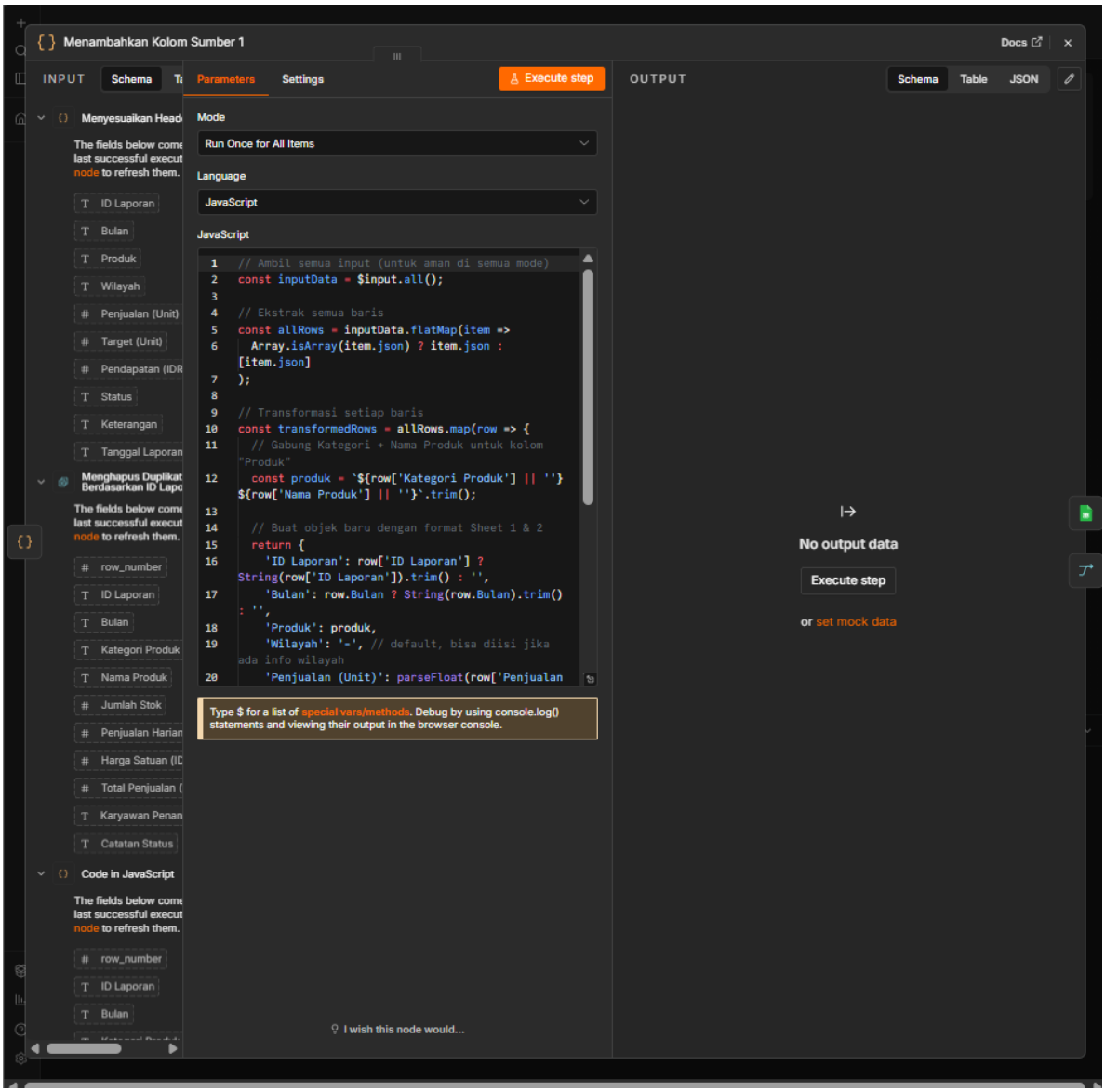
Gambar 8. Node Code "Code in JavaScript" pada cabang Sheet 3.

4.4 Menyesuaikan Header



Gambar 9. Node Code "Menyesuaikan Header": pemetaan header Sheet 3 ke format Master Sheet.

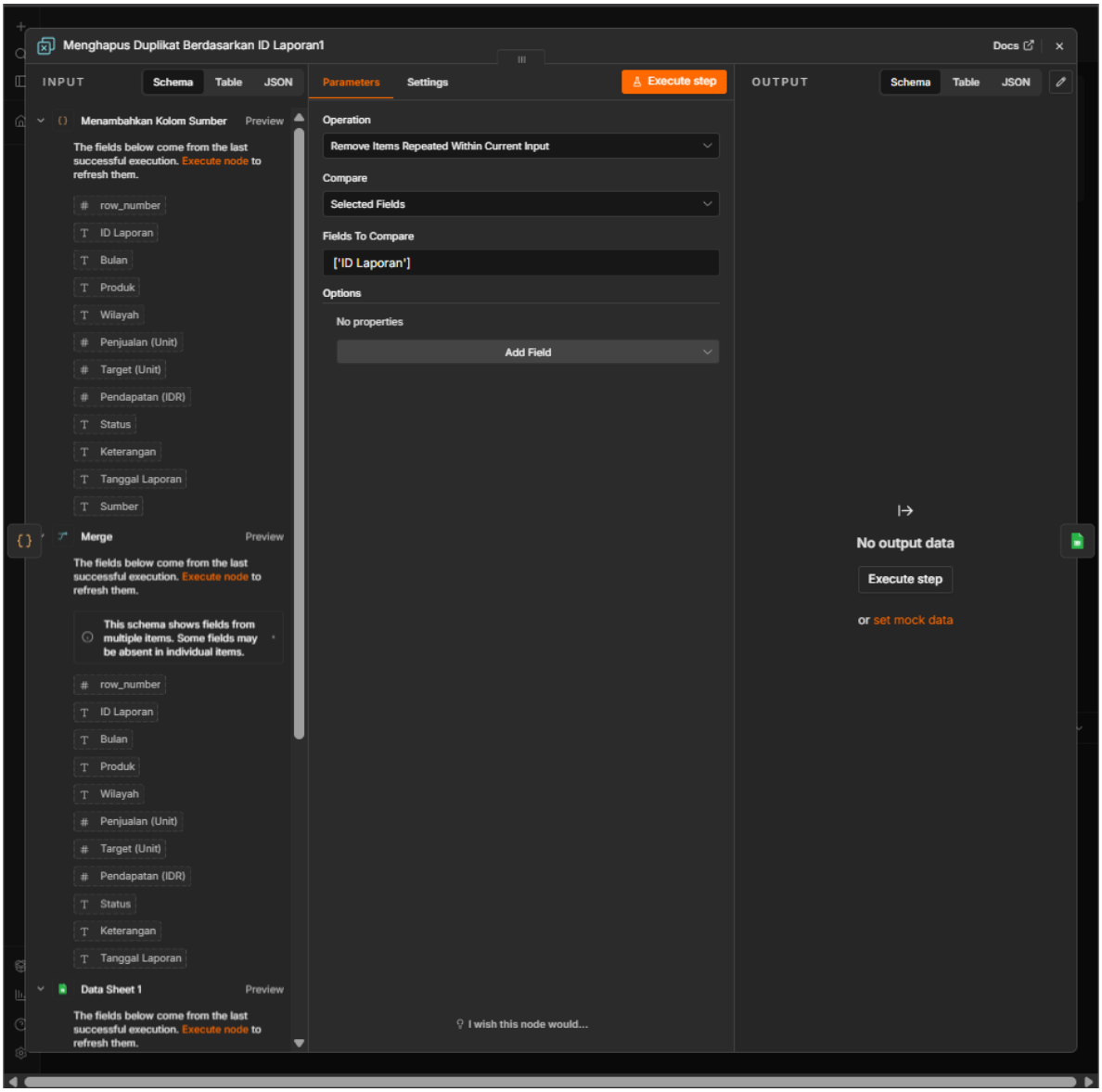
4.5 Menambahkan Kolom Sumber 1



Gambar 10. Node Code "Menambahkan Kolom Sumber 1".

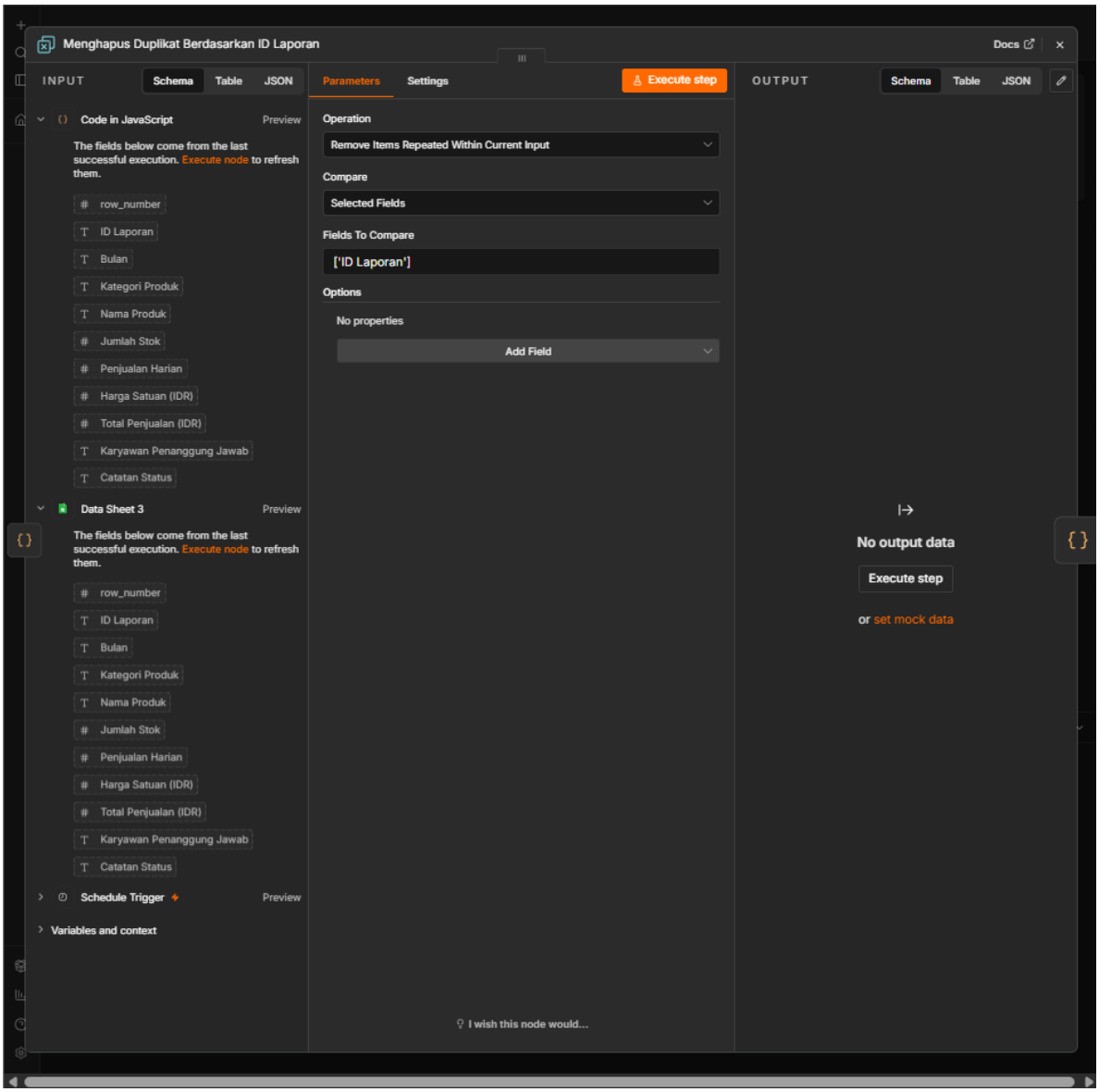
5. Langkah 3 – Remove Duplicates berdasarkan ID Laporan

5.1 Remove Duplicates – Sheet 1 dan 2



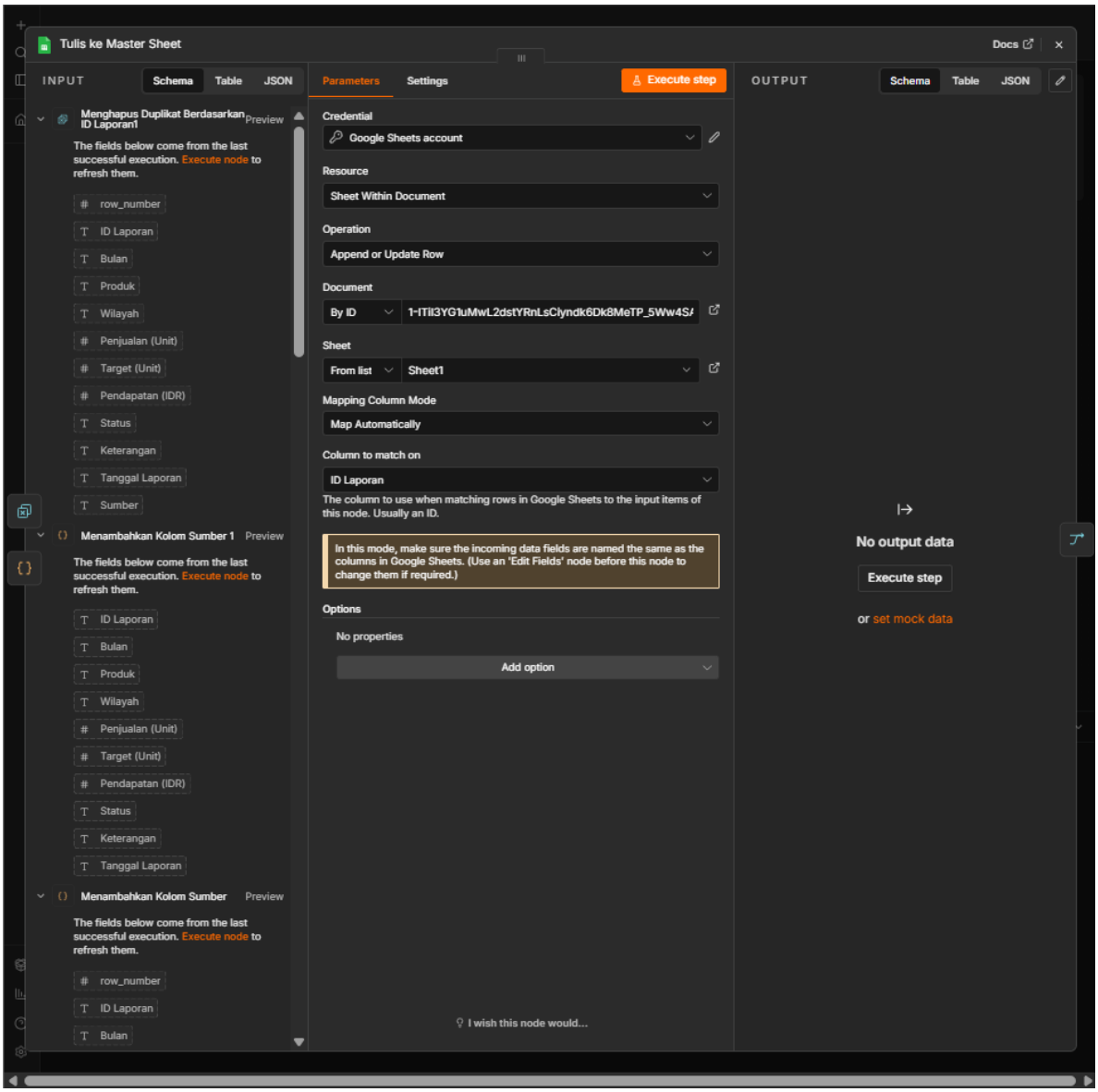
Gambar 11. Node Remove Duplicates "Menghapus Duplikat Berdasarkan ID Laporan1".

5.2 Remove Duplicates – Sheet 3



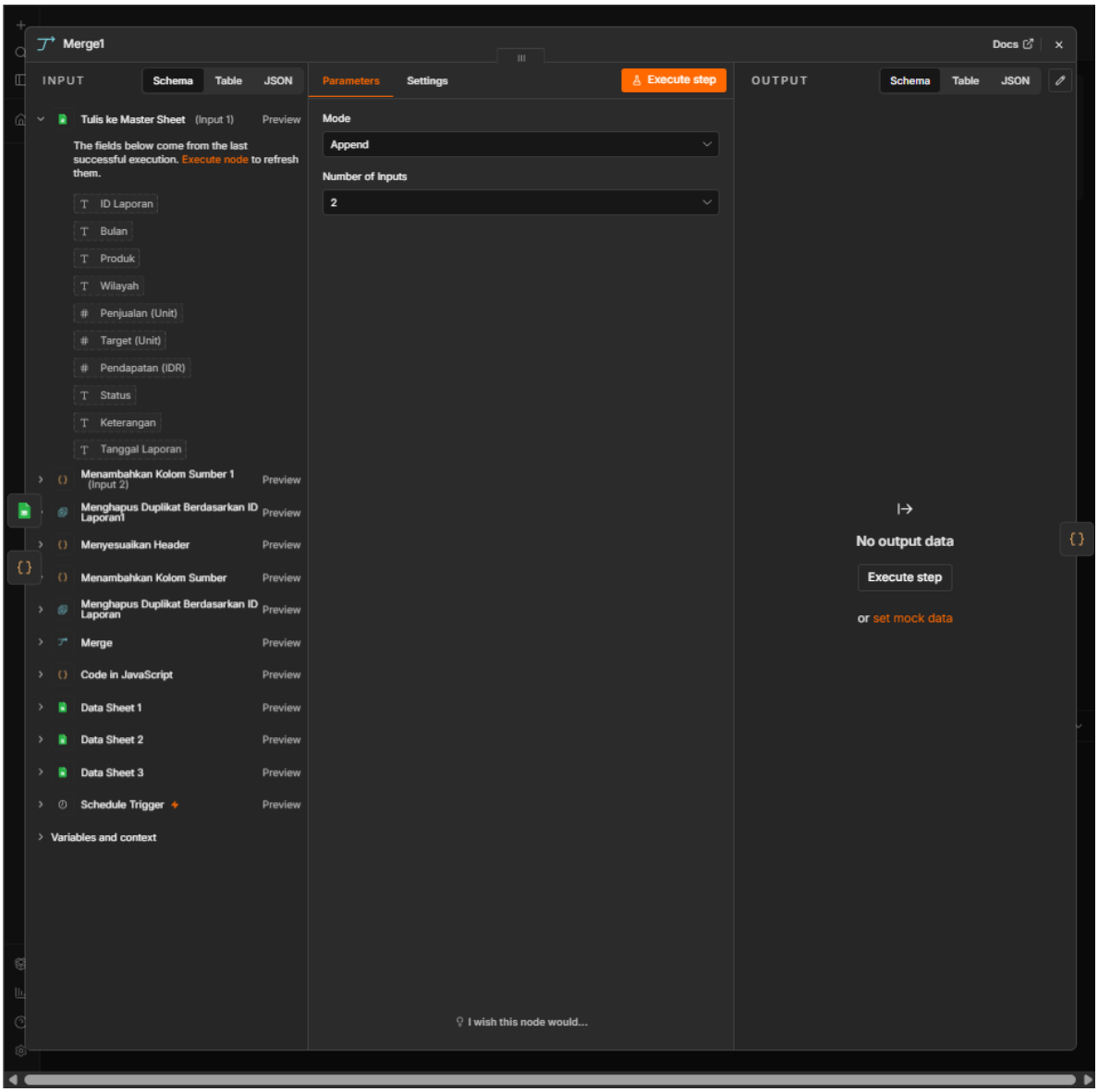
Gambar 12. Node Remove Duplicates "Menghapus Duplikat Berdasarkan ID Laporan".

5.3 Tulis ke Master Sheet



Gambar 13. Konfigurasi node "Tulis ke Master Sheet".

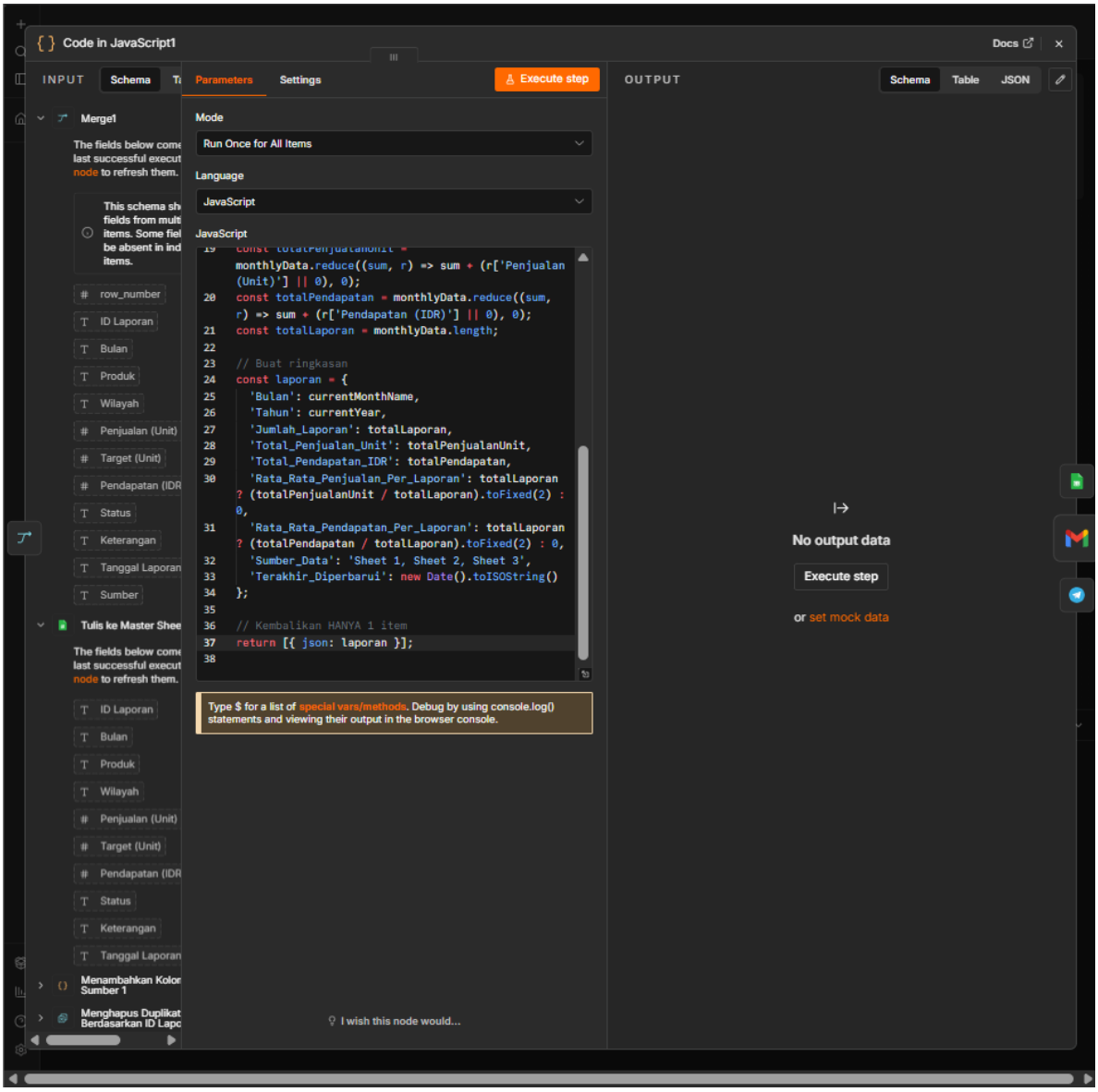
5.4 Merge1



Gambar 14. Konfigurasi node Merge1.

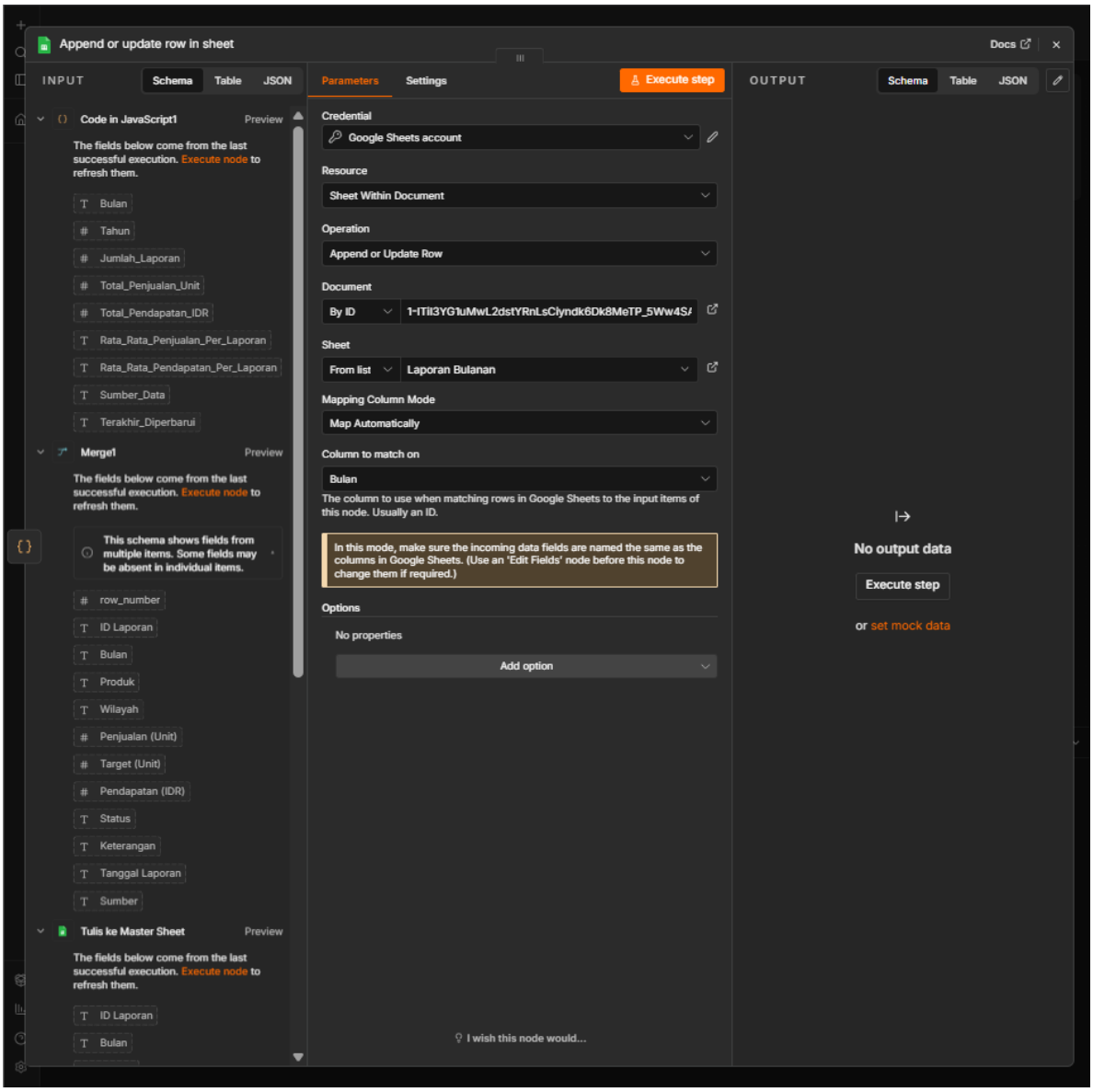
6. Langkah 4 – Agregasi dengan JavaScript

6.1 Code in JavaScript1 – logika agregasi



Gambar 15. Node Code "Code in JavaScript1" (bagian akhir kode agregasi).

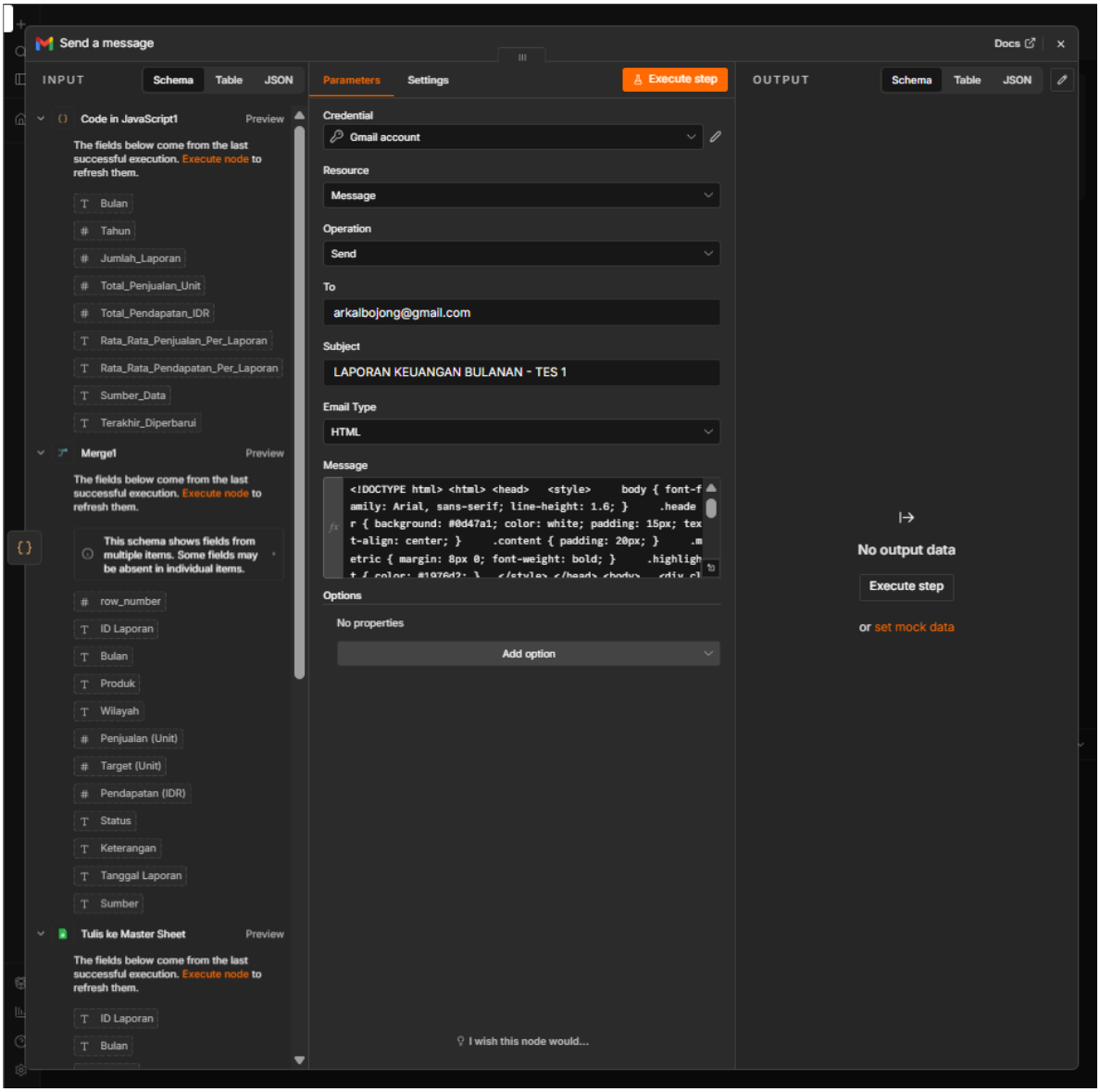
6.2 Menyimpan ringkasan ke sheet "Laporan Bulanan"



Gambar 16. Konfigurasi node "Append or update row in sheet".

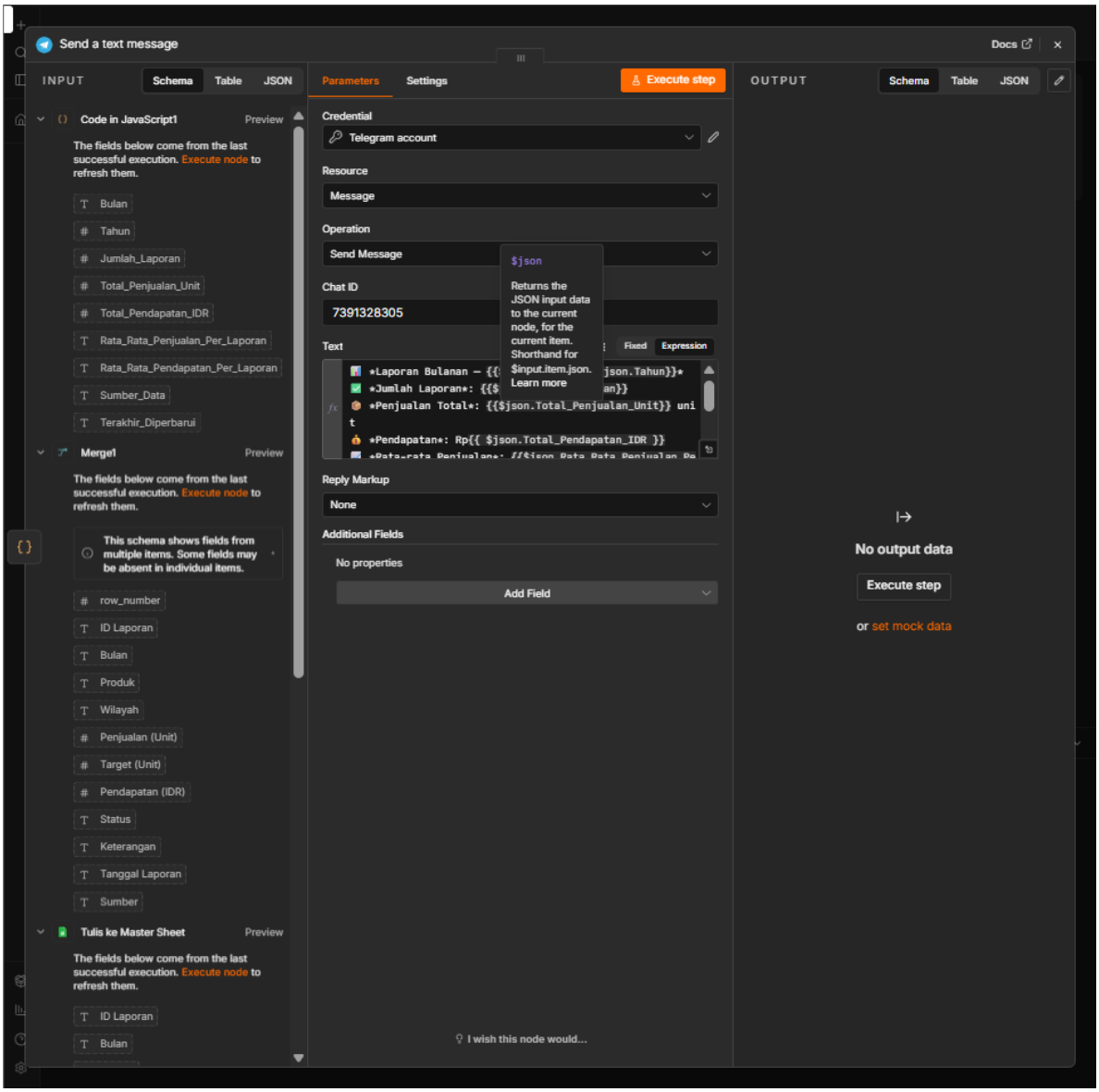
7. Langkah 5 – Notifikasi Email dan Telegram

7.1 Notifikasi Email (Gmail)



Gambar 17. Konfigurasi node "Send a message" (Gmail).

7.2 Notifikasi Telegram

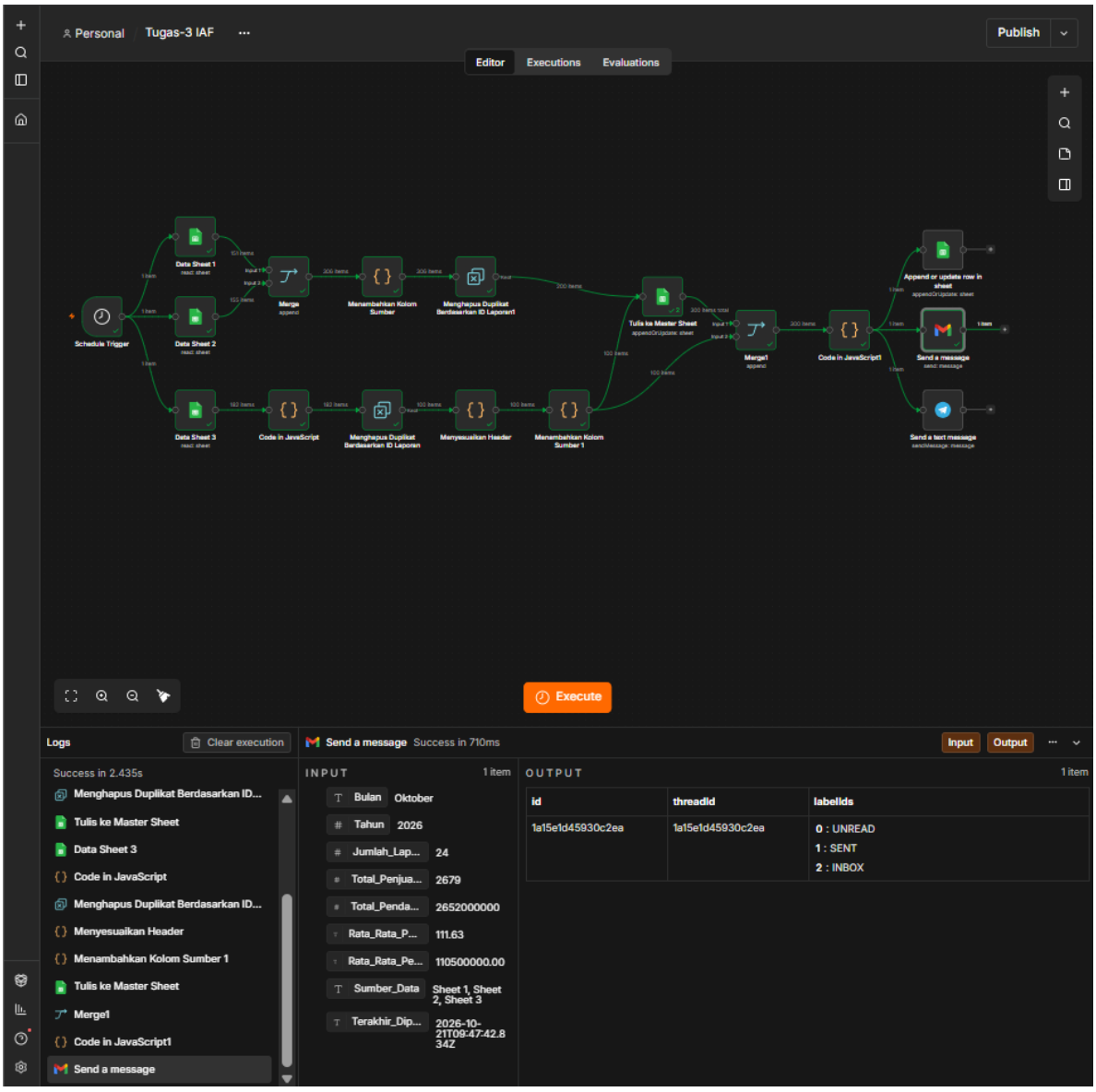


Gambar 18. Konfigurasi node "Send a text message" (Telegram).

8. Bukti Hasil Eksekusi

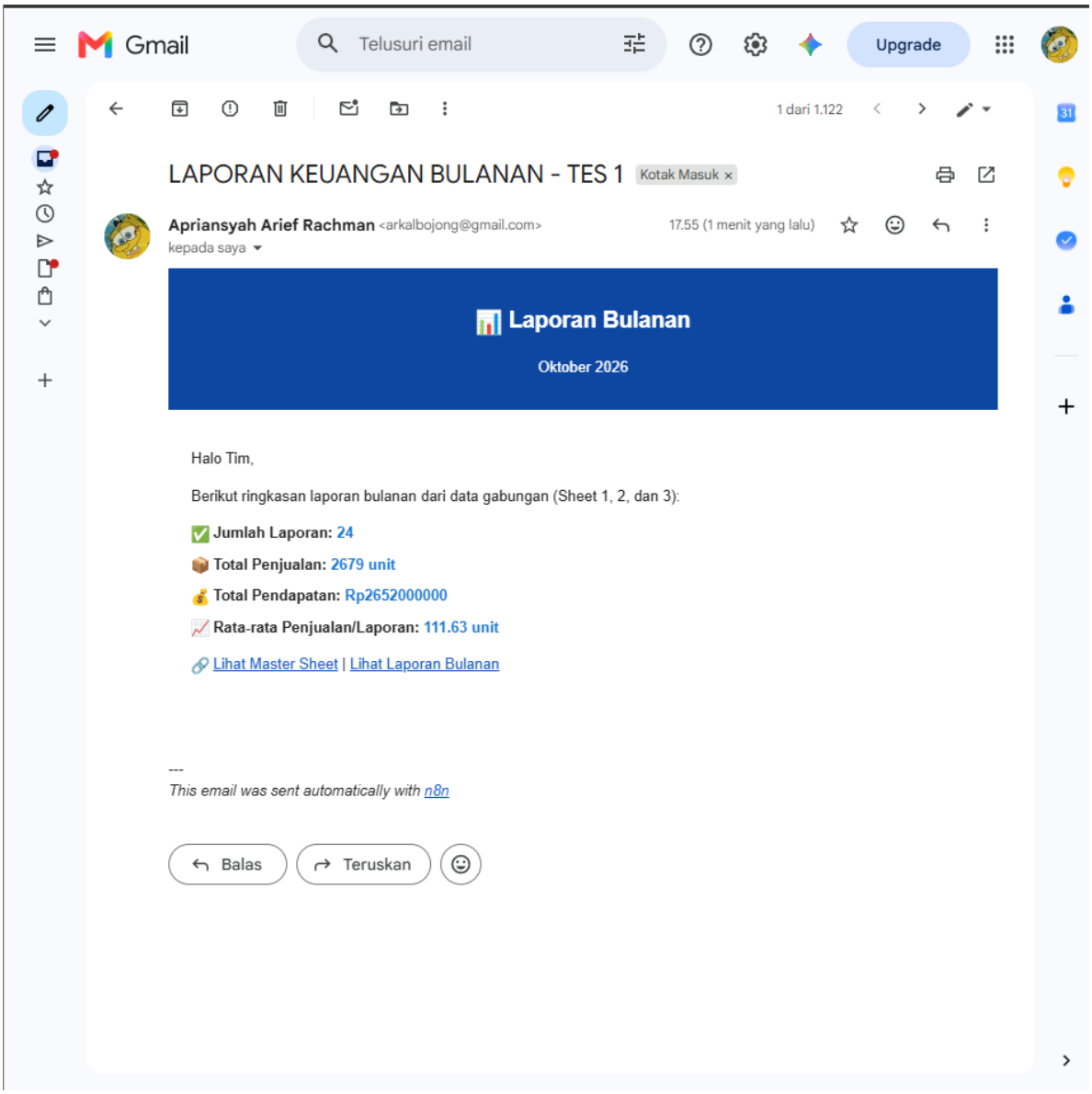
Bagian ini menunjukkan workflow berhasil dijalankan dari awal sampai akhir. Data input node notifikasi menunjukkan hasil agregasi bulan Oktober 2026: 24 laporan, 2.679 unit, dan Rp2.652.000.000.

8.1 Eksekusi node Gmail



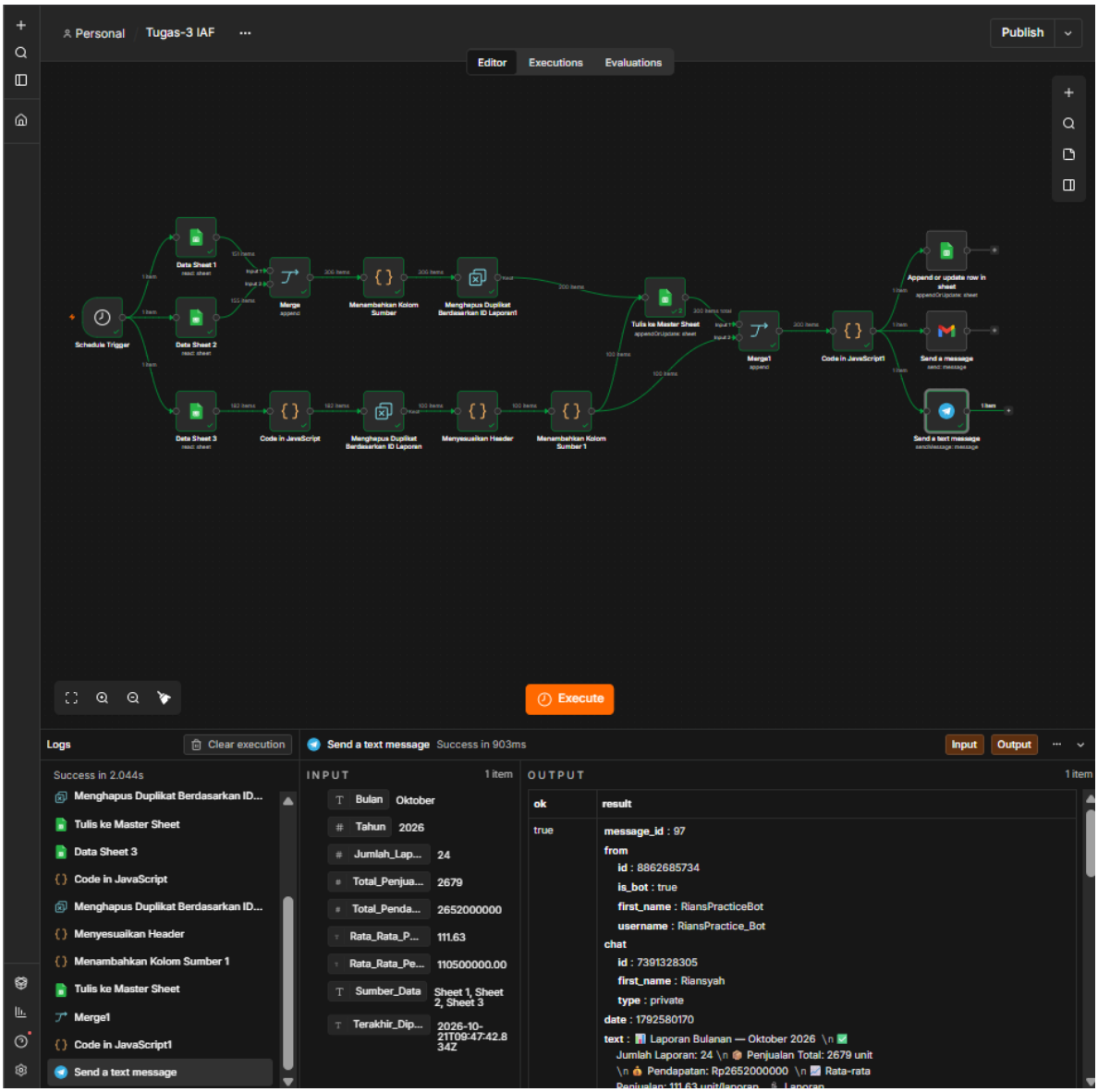
Gambar 19. Eksekusi workflow dan output node Gmail.

8.2 Email diterima



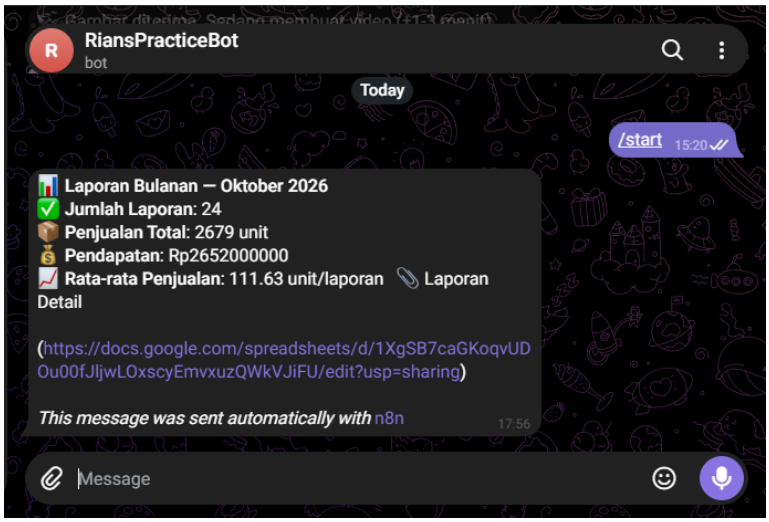
Gambar 20. Email "LAPORAN KEUANGAN BULANAN - TES 1" pada Gmail.

8.3 Eksekusi node Telegram



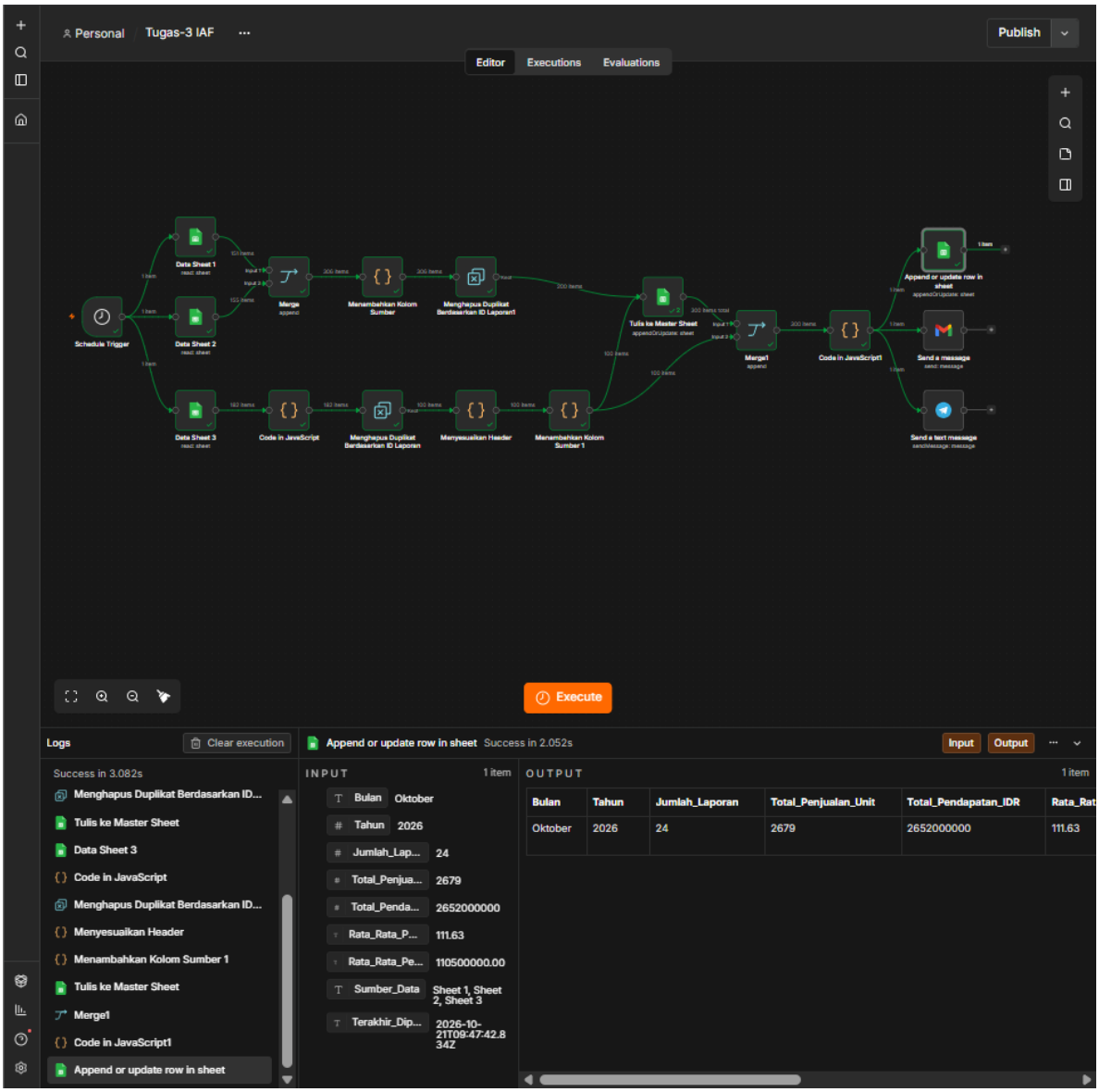
Gambar 21. Eksekusi workflow dan output node Telegram.

8.4 Pesan Telegram diterima



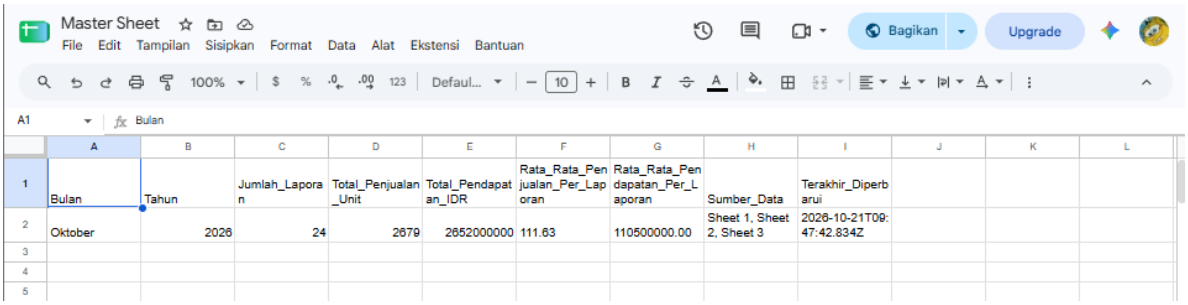
Gambar 22. Pesan laporan bulanan pada Telegram (bagian chat sebelumnya yang tidak relevan dipotong).

8.5 Eksekusi penyimpanan ke Laporan Bulanan



Gambar 23. Eksekusi workflow dan output node Append or update row in sheet.

8.6 Hasil di Google Sheets



Gambar 24. Hasil ringkasan bulanan pada Google Sheets.

9. Kesimpulan

Kelima ketentuan Tugas 3 telah dipenuhi. Schedule Trigger menjalankan workflow setiap hari pukul 08.00. Node Code JavaScript menyamakan header Sheet 3 dengan format Master Sheet. Node Remove Duplicates menyaring ID Laporan ganda sebelum data digabungkan. Logika agregasi menghitung total penjualan, total pendapatan, dan rata-rata per laporan untuk bulan berjalan. Ringkasan metrik dikirim otomatis kepada tim melalui Gmail dan Telegram. File workflow tersedia dalam format JSON (automasi_laporan_bulanan.json) dan dapat diimpor kembali ke n8n.

Lampiran – Kode JavaScript Lengkap

Node: Menambahkan Kolom Sumber

```
const items = $input.all();

items.forEach(item => {
  if (item.json && item.json['ID Laporan']) {
    // Tambahkan kolom "Sumber" berdasarkan ID awal
    if (item.json['ID Laporan'].startsWith('REP')) {
      item.json.Sumber = 'Sheet1';
    } else if (item.json['ID Laporan'].startsWith('LAP')) {
      item.json.Sumber = 'Sheet2';
    } else {
      item.json.Sumber = 'Unknown';
    }
  }
});

return items;
```

Node: Code in JavaScript

```
// Ambil semua item dari input (aman untuk semua mode)
const inputData = $input.all();

// Ekstrak semua baris dari semua item
const allRows = inputData.flatMap(item =>
  Array.isArray(item.json) ? item.json : [item.json]
);

// Proses tiap baris
allRows.forEach(row => {
  if (typeof row === 'object' && row !== null) {
    if (row['ID Laporan']) row['ID Laporan'] = String(row['ID Laporan']).trim();
    if (row.Bulan) row.Bulan = String(row.Bulan).trim();
    if (row['Kategori Produk']) row['Kategori Produk'] = String(row['Kategori Produk']).trim();
    if (row['Nama Produk']) row['Nama Produk'] = String(row['Nama Produk']).trim();

    row['Jumlah Stok'] = parseFloat(row['Jumlah Stok']) || 0;
    row['Penjualan Harian'] = parseFloat(row['Penjualan Harian']) || 0;
    row['Harga Satuan (IDR)'] = parseFloat(row['Harga Satuan (IDR)']) || 0;
    row['Total Penjualan (IDR)'] = parseFloat(row['Total Penjualan (IDR)']) || 0;
  }
});

// Kembalikan sebagai daftar item terpisah
return allRows.map(row => ({ json: row }));
```

Node: Menyesuaikan Header

```
// Ambil semua input (untuk aman di semua mode)
const inputData = $input.all();

// Ekstrak semua baris
const allRows = inputData.flatMap(item =>
  Array.isArray(item.json) ? item.json : [item.json]
);

// Transformasi setiap baris
const transformedRows = allRows.map(row => {
  // Gabung Kategori + Nama Produk untuk kolom "Produk"
  const produk = `${row['Kategori Produk'] || ''} ${row['Nama Produk'] || ''}`.trim();

  // Buat objek baru dengan format Sheet 1 & 2
  return {
    'ID Laporan': row['ID Laporan'] ? String(row['ID Laporan']).trim() : '',
    'Bulan': row.Bulan ? String(row.Bulan).trim() : '',
    'Produk': produk,
    'Wilayah': '-', // default, bisa diisi jika ada info wilayah
    'Penjualan (Unit)': parseFloat(row['Penjualan Harian']) || 0,
    'Target (Unit)': 0, // default, bisa diisi jika ada target
    'Pendapatan (IDR)': parseFloat(row['Total Penjualan (IDR)']) || 0,
    'Status': row['Karyawan Penanggung Jawab'] ? String(row['Karyawan Penanggung Jawab']).trim() : 'Tidak Diketahui',
    'Keterangan': row['Catatan Status'] ? String(row['Catatan Status']).trim() : '',
    'Tanggal Laporan': row.Bulan ? `${row.Bulan} 01, ${new Date().getFullYear()}` : ''
```

```
  };
});

// Kembalikan sebagai array item terpisah
return transformedRows.map(row => ({ json: row }));
```

Node: Code in JavaScript1

```
// Ambil SEMUA input dari semua jalur
const allInputs = $input.all();

// Gabungkan semua baris dari semua input
const allRows = allInputs.flatMap(item =>
  Array.isArray(item.json) ? item.json : [item.json]
);

// Filter hanya bulan ini
const now = new Date();
const currentMonthName = now.toLocaleString('id-ID', { month: 'long' });
const currentYear = now.getFullYear();

const monthlyData = allRows.filter(row =>
  String(row.Bulan || '').toLowerCase() === currentMonthName.toLowerCase()
);

// Hitung metrik
const totalPenjualanUnit = monthlyData.reduce((sum, r) => sum + (r['Penjualan (Unit)'] || 0), 0);
const totalPendapatan = monthlyData.reduce((sum, r) => sum + (r['Pendapatan (IDR)'] || 0), 0);
const totalLaporan = monthlyData.length;

// Buat ringkasan
const laporan = {
  'Bulan': currentMonthName,
  'Tahun': currentYear,
  'Jumlah_Laporan': totalLaporan,
  'Total_Penjualan_Unit': totalPenjualanUnit,
  'Total_Pendapatan_IDR': totalPendapatan,
  'Rata_Rata_Penjualan_Per_Laporan': totalLaporan ? (totalPenjualanUnit / totalLaporan).toFixed(2) : 0,
  'Rata_Rata_Pendapatan_Per_Laporan': totalLaporan ? (totalPendapatan / totalLaporan).toFixed(2) : 0,
  'Sumber_Data': 'Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3',
  'Terakhir_Diperbarui': new Date().toISOString()
};

// Kembalikan HANYA 1 item
return [{ json: laporan }];
```

Catatan: node "Menambahkan Kolom Sumber 1" menggunakan kode yang sama dengan "Menyesuaikan Header".